

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE I
SEMESTRE I/2026 5% DE LA MATERIA

Guía #4: Casos de Usos y Diagramas complementarios

Nombre: _____

Carnet: _____ Grupo: _____

Fecha de entrega: 27 de abril de 2026

Objetivo: Desarrollar el modelo de casos de uso mediante la especificación formal de escenarios a través del llenado de la plantilla de descripción de casos de uso, así como la construcción de diagramas complementarios (diagramas de secuencia, colaboración y actividades), con el fin de modelar el comportamiento funcional del sistema y apoyar las fases de análisis y diseño dentro del proceso de Ingeniería de Software.

Indicaciones generales: Tomando como base los contenidos correspondientes a la Semana 6 y 7, deberá realizar lo que se le solicita a continuación, tomando en cuenta el ejemplo compartido en Campus virtual.

1-De los siguientes problemáticas presentadas(3), deberá seleccionar una a su conveniencia y realizar las partes solicitadas

Problemas planteados

1. Sistema de Citas Médicas

Planteamiento del problema:

La clínica agenda las citas médicas de forma manual, lo que provoca duplicidad de horarios, desorganización y pérdida de información de los pacientes. Esto dificulta la atención eficiente y genera inconformidad en los usuarios.

Se requiere un sistema que permita programar citas, consultar horarios disponibles, registrar pacientes y llevar control de las atenciones realizadas, con el fin de mejorar la organización y la calidad del servicio.

2. Sistema de Control de Parqueo

Planteamiento del problema:

El estacionamiento no cuenta con un control adecuado de los vehículos que ingresan y salen, lo que genera desorden, pérdida de información y errores en el cobro del servicio. Actualmente, el proceso es manual y poco confiable.

Se necesita un sistema que permita registrar entradas y salidas de vehículos, calcular el tiempo de permanencia, generar el cobro automático y emitir reportes, mejorando así la gestión y control del parqueo.

3. Sistema de Control de Entregas (Mensajería)

Planteamiento del problema:

La empresa de mensajería no cuenta con un sistema automatizado para el control de envíos, lo que provoca pérdida de información, dificultad para rastrear paquetes y reclamos constantes por parte de los clientes. El registro manual genera errores en el seguimiento y en la confirmación de entregas.

Se requiere un sistema que permita registrar envíos, actualizar el estado de los paquetes, consultar la información de los envíos y generar reportes, con el fin de mejorar la trazabilidad y eficiencia del servicio.

2-Luego de haber seleccionado el tema, deberá diseñar el Diagrama de Casos de Usos

3-En base al diseño creado, deberá completar la plantilla Descripción de Casos de Usos(Se encuentra en Plataforma)

4-Deberá diseñar el Diagrama de Secuencia

5- Deberá diseñar el Diagrama de Colaboración

6-Deberá diseñar de Diagrama de Actividades

7-Se comparten los siguientes enlaces de herramientas online donde pueden crear los diferentes diagramas(Pueden trabajar a su conveniencia cualquier herramienta).

- <https://www.drawio.com/>
- <https://staruml.io/>
- https://www.lucidchart.com/pages/examples/uml_diagram_tool

8-Fecha límite para alojar la actividad en Plataforma: Día lunes 27 de abril a las 23:50 pm, favor verificar tabla de penalizaciones que se encuentra en Orientaciones Académicas.

9- El documento será recibido en formato PDF

10- El documento deberá llevar lo siguiente:

- Problemática seleccionada
- Diagrama de Casos de Usos
- Plantilla descripción de Casos de Usos
- Diagrama de Secuencia
- Diagrama de Colaboración
- Diagrama de Actividades

Nota : Tomar en cuenta que si se encuentra algún documento igual o similar, se asignará una nota de 0.0, cumpliendo con el reglamento de la Universidad.

-Se comparte rúbrica de evaluación anexo a este documento.

Criterio	Excelente (10)	Bueno (8)	Regular (6)	Deficiente (4 o menos)	Ponderación	Nota
Diagrama de Casos de Uso	Correcta identificación de actores y casos de uso, relaciones bien definidas, formato UML adecuado	Presenta pequeños errores en relaciones o notación	Actores o casos de uso mal definidos	Diagrama incorrecto o incompleto	20%	
Plantilla de Casos de Uso	Completa todos los apartados correctamente, con coherencia y detalle	Presenta leves errores o falta de detalle	Incompleta o poco clara	Muy incompleta o incorrecta	25%	
Diagrama de Secuencia	Representa correctamente la interacción entre actores y sistema, orden lógico	Presenta pequeños errores de secuencia	Secuencia poco clara o incompleta	Incorrecto o no presentado	15%	
Diagrama de Colaboración	Relaciones entre objetos claras y correctas, buena representación	Presenta leves errores	Relaciones poco claras	Incorrecto o no presentado	20%	
Diagrama de Actividades	Flujo bien definido, uso correcto de decisiones y procesos	Presenta leves errores en flujo	Flujo poco claro o incompleto	Incorrecto o no presentado	20%	
Nota total:						